



GESTÃO DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO

AULA 3



Prof. Elizeu Barroso Alves



CONVERSA INICIAL

Já discutimos que as empresas necessitam inovar para se manterem competitivas no mercado. Discutimos também que esse mesmo mercado é dinâmico, altamente mutável, o que impacta o comportamento das pessoas e o desenvolvimento da tecnologia.

Dessa forma, as empresas devem se organizar para que a inovação seja uma realidade na organização, desde a constituição de ambiente em que haja a cultura da inovação, até mesmo a possibilidade de a empresa se conectar, conectar com os departamentos internos e mesmo com as empresas parceiras externas.

Nesta aula, vamos estudar como ocorrem as inovações nas empresas, explicando a forma pela qual a estrutura pode favorecer a gestão da inovação.

Esta aula está dividida em 5 temas principais:

- Estrutura organizacional para inovação tecnológica;
- Funil de incerteza;
- Ferramentas para desenvolvimento de novos produtos;
- Mecanismos de transferência de conhecimento e tecnologia;
- Pesquisa, desenvolvimento e recursos.

Assim, após esta aula, você dominará os aspectos que se referem à inovação nas empresas.

CONTEXTUALIZANDO

Há uma ferramenta para o desenvolvimento de produtos que visa levantar as características do usuário, suas necessidades, desejos e comportamentos, com o objetivo de conhecer mais a fundo o público-alvo. Qual é essa ferramenta?

- a. *Persona*.
- b. *Golden circle*.
- c. Mapa de empatia.
- d. *Canvas* de proposta de valor.
- e. *Quality function deployment* (QFD).

Uma empresa que tem em seu planejamento estratégico as premissas de inovação tecnológica deve possuir uma estrutura voltada para fazer jus a essa intenção. Carstens e Fonseca (2019, p. 113) afirmam que

a estruturação organizacional para a inovação tecnológica transcorre em função da escolha das pessoas certas, que serão capazes de mobilizar e realizar inovações e estabelecerão conexões entre a imaginação (o que é puramente conceitual) e a realidade.

É preciso ter uma estrutura organizacional que possibilite a inovação tecnológica por meio de seus departamentos, cargos e divisão de tarefas. Assim, “a estrutura organizacional de uma empresa é definida como a ordenação e agrupamentos de atividades e recursos, que visa o alcance dos objetivos e resultados estabelecidos” (Marques, 2020).

Ainda segundo o mesmo autor,

Os benefícios em estabelecer uma boa estrutura organizacional são perceptíveis dentro e fora da organização. Influenciando positivamente na produtividade, no relacionamento com os seus fornecedores, colaboradores e também com os seus clientes.

Até mesmo porque, tudo parte do pressuposto de planejamento. O planejamento é fundamental para qualquer empreendedor que almeja o sucesso de sua empresa. Para conquistar metas e objetivos é necessário compreender muito bem quais são os seus processos.

Organizar e estruturar setor a setor de uma empresa para que eles possam desempenhar as suas funções em conjunto. Contribuindo um com o outro em prol do alcance dessas metas e objetivos. Esse é o verdadeiro foco e sentido da estrutura organizacional. (Marques, 2020)

Para tornar essas vantagens de organização estrutural vantagens competitivas, o primeiro passo é mudar o *mindset* das pessoas, demonstrando que todas têm um papel importante na política de inovação da empresa. A isso damos o nome de *cultura da inovação*.

Para desenhar uma estrutura organizacional que favoreça as frentes de inovação, antes de mais nada, deve haver uma mudança de *mindset* dos gestores e dos colaboradores. É preciso criar uma Cultura de Inovação, isto é, uma percepção geral da importância de inovar. As pessoas precisam entender e comprar a ideia de que esse é o caminho para assegurar a longevidade e o potencial de crescimento do negócio no mercado. Sem a Cultura de Inovação consolidada, qualquer esforço – inclusive em relação ao Desenho Organizacional – trará poucos resultados. (Aevo, 2019)

Nessa organização, faz-se necessário:

1. Criar uma área para inovação na empresa;



2. Desenvolver orçamento para licenciar plataformas voltadas a otimizar processos internos;
3. Aplicar metodologias e ferramentas de inovação;
4. Estimular a autonomia dos colaboradores;
5. Educar os líderes para tomada de decisões de inovação;
6. Estimular o engajamento coletivo para produção de *insights* (Aevo, 2019).

Com isso, ao conceber a estrutura da empresa, seja ela *estrutura funcional*, *estrutura divisional*, *estrutura matricial*, *estrutura em rede* ou *estrutura por projetos*, a empresa analisa bem o seu negócio, vê como as outras empresas do segmento se organizam e, acima de tudo, explora o maior potencial das pessoas dentro da lógica da cultura da inovação.

Por fim, ainda quanto à estrutura, a empresa deve decidir qual será sua estratégia de inovação, se será do tipo *aberta* (com a participação de parceiros, e a sociedade em geral) ou *fechada* (deter todo o processo), conforme veremos no quadro a seguir:

Quadro 1 – Inovação aberta e inovação fechada

Inovação aberta	A inovação aberta ou <i>open innovation</i> é um termo criado por Henry Chesbroug, um pesquisador da Harvard Business School. A ideia é promover uma forma de inovação mais colaborativa e diversa. Nela, há o envolvimento de várias partes externas à uma empresa, como clientes, fornecedores, institutos de pesquisa, órgãos públicos, startups e outras empresas. Esse conceito representa uma verdadeira mudança no <i>mindset</i> de muitos empreendedores. Afinal, grandes negócios muitas vezes preferem guardar suas ideias como um segredo. Porém, a inovação aberta permite gerar valor à empresa por meio do compartilhamento de conhecimento. Vale destacar que essa estratégia é benéfica para todas as partes. Principalmente em tempos de crise, em que a colaboração é extremamente importante. Resumindo, trata-se de uma forma de inovação mais descentralizada e disruptiva. O foco é integrar diversas partes, para gerar valor à empresa e à sociedade.
Inovação fechada	A inovação fechada é um processo mais tradicional, que foi usado durante anos por várias empresas. Nessa forma de inovar, as invenções, pesquisas e ideias são desenvolvidas internamente em uma organização. Normalmente, essa responsabilidade fica a cargo do setor de pesquisa e desenvolvimento, conhecido como P&D. Além disso, quando a inovação é fechada, a empresa detém a propriedade intelectual daquilo que foi desenvolvido. Isso significa que geralmente o processo de obtenção da ideia e outras fases da inovação não são compartilhados. Em contrapartida, a inovação aberta se refere ao uso de elementos internos e externos para gerar valor à organização. Em tal



	dinâmica, a empresa aproveita o conhecimento e ferramentas criadas externamente. Do mesmo modo, o mercado e outros agentes podem adquirir novos conhecimentos, que são proporcionados pela colaboração.
--	---

Fonte: Kuviatkoski, S.d.

Dessa forma, podemos apontar que é a estratégia de inovação que vai moldar a sua organização estrutural, porém, independentemente da estratégia, a gestão da inovação deve ser algo real na empresa, com o envolvimento de todos, e seja propícia à criatividade e à geração de valor.

Saiba mais

Leia mais sobre importância e os tipos de estrutura organizacional para um negócio de sucesso acessando o *link* a seguir:

CAMARGO, R. F. de. A importância dos tipos de estrutura organizacional para um negócio de sucesso. **Treasy**, 12 nov. 2016. Disponível em: <<https://www.treasy.com.br/blog/tipos-de-estrutura-organizacional/>>. Acesso em: 9 nov. 2021.

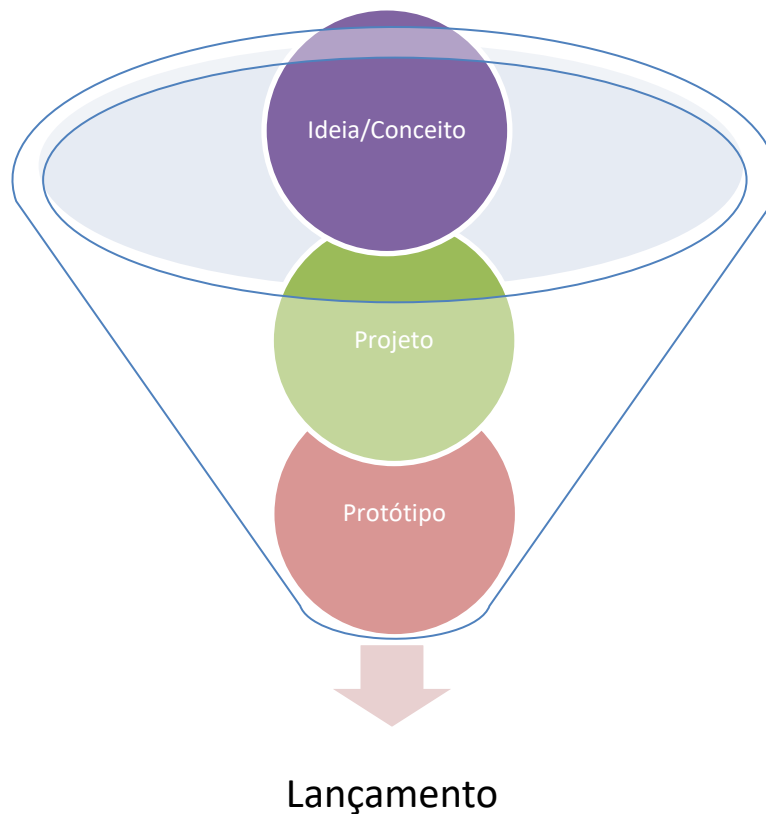
TEMA 2 – FUNIL DE INCERTEZA

Como acabamos de ver, a estrutura organizacional para inovação tecnológica é aquela que deve cultivar a cultura da inovação e ser um espaço profícuo para a criatividade e a geração de ideias. Mas como nos precaver de que as ideias de fato se tornem um projeto com potencial de criar valor e não apenas uma simples invenção? Nesse sentido, o funil de incerteza, também conhecido como *funil da inovação*, pode nos ajudar nesse processo. Ele foi criado ainda na década de 1980 por Robert Cooper objetivando a gestão de projetos de inovação.

Carstens e Fonseca (2019, p. 120) nos apresentam que o “funil de incerteza é um processo de filtragem, de verificação de etapas durante o desenvolvimento de um projeto inovador, no qual a obtenção de conhecimentos tende a diminuir o grau de incertezas iniciais, transformando-as em riscos calculados”. Com isso, “à medida que as perspectivas acerca da inovação vão ficando mais e mais determinadas, etapa a etapa, é possível tomar decisões mais adequadas quanto ao comprometimento de recursos necessários para o prosseguimento das operações” (Carstens; Fonseca, 2019, p. 120).

Vejamos a seguir a lógica desse funil.

Figura 1 – Funil de incertezas



Fonte: Carstens; Fonseca, 2019, p. 120.

Note que essa ideia de filtrar as ideias, tornando-se um projeto e posteriormente um produto/serviço a ser lançado, torna o funil de incertezas uma ferramenta a ser “utilizada por empreendedores para selecionar ideias inovadoras e descartar quaisquer falhas na elaboração de projetos” (Matos, 2018).

Veja no quadro a seguir as etapas do funil.

Quadro 2 – Funil de Incerteza

Topo do funil	Nessa fase, a organização aumenta sua base de conhecimento e informação. O objetivo nesse estágio é coletar ideias, dados e mapear os principais desafios que devem ser abordados pela equipe de inovação. Quanto mais desafios mapeados você conseguir obter da empresa, maior o número de resultados e impacto suas inovações poderão causar. Defina uma estratégia com os tomadores de decisão das áreas de negócio previamente.
----------------------	---



	Além de coletar as informações internamente, é nessa etapa que você vai lançar os editais de inovação no mercado com os desafios corporativos mapeados.
Meio do funil	Esse é o primeiro momento de afunilamento do processo de inovação e triagem das informações, desafios e oportunidades coletadas na primeira etapa do processo. O gestor de inovação deve realizar um trabalho de projeção e análise dos possíveis retornos e riscos de cada projeto. Alinhe a comunicação com as áreas de negócio, apresente as <i>startups</i> que foram mapeadas no mercado e se aprofunde nas características principais de cada empresa, como: Time de fundadores e equipe Estágio do produto Casos de sucesso Investimentos recebidos Modelo de negócio Promova um encontro presencial entre o time de inovação, áreas de negócio e as startups para uma rodada de <i>pitch</i> (apresentação de 5 minutos).
Fundo do funil	Aqui o trabalho começa! Inicie a operação com as startups e acompanhe os projetos de perto. Promova reuniões periódicas com as áreas de negócio, times operacionais e fique por perto para conduzir os trabalhos desde o começo até o lançamento. Startups em estágios iniciais possuem desafios que vão muito além de apenas elaborar o projeto com a grande corporação. Envolve manter e construir um time complementar, melhorar o produto, captar investimentos e se capacitar em diversos níveis para conseguir crescer a empresa.

Fonte: Silva, 2018.

Note que o funil de incerteza é uma forma de avaliar ideias e transformá-las por meio de análises em projetos viáveis. Assim, iniciamos coletando o máximo de ideias, para realizar uma filtragem e selecionar as mais viáveis para então executá-las. Com certeza, pelo seu formato, o funil é bem mais assertivo quando utilizado em empresas que possuam em sua estratégia o foco na inovação aberta.

Saiba mais

Acesse o *link* a seguir e conheça uma empresa que oferece soluções para a gestão da inovação por meio de *software*:

AEVO. Disponível em: <<https://aevo.com.br/>>. Acesso em: 9 nov. 2021.

TEMA 3 – FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

Antes de falarmos sobre as ferramentas para o desenvolvimento de novos produtos, precisamos aqui ratificar o que já conversamos no início da aula: o



papel das pessoas no processo de inovação. De nada adianta a empresa possuir a melhor estrutura tecnológica se as pessoas não estão engajadas em fazer o seu melhor para que haja efetividade na gestão da inovação. As pessoas são o ponto-chave quando se trata de inovação, e no uso das ferramentas, não é diferente.

Anote aí: inovação tem mais a ver com *pessoas* do que com *tecnologia*. Quem diz isso é Costa (2019), que ainda afirma que

o ponto-chave para qualquer empresa se tornar uma empresa inovadora tem a ver com a criação de uma cultura que possibilita a inovação por parte das pessoas. Em empresas inovadoras como IDEO, Google ou Netflix, todos os funcionários são incentivados e capacitados a inovar (Costa, 2019).

Costa (2019) acrescenta que,

Ao invés de depender de “silos” de inovação, empresas que apostam e abrem espaço para a inovação vinda de todos os seus funcionários sem focar, necessariamente, em tecnologia tornam-se grandes redes de potenciais inovadores. Google, Amazon e Apple são empresas inovadoras pois seus líderes se concentram em mudar o *mindset* de seus funcionários, mostrando que a inovação não é restrita a apenas uma área da companhia. Além disso, uma cultura e processos organizacionais que possibilitem a inovação são indispensáveis, antes mesmo da decisão sobre qual tecnologia usar. (Costa, 2019)

Assim, uma vez que a empresa tem o seu foco no desenvolvimento de um ambiente organizacional propício à inovação, ela pode então usar com maestria todas as ferramentas existentes para empreender a gestão da inovação da empresa e com isso conceber novos produtos. Portanto, são pessoas que criam produtos para que outras pessoas façam o uso deles. Se fosse uma equação, as pessoas seriam o elemento mais importante.

Vamos a seguir conhecer algumas ferramentas para o desenvolvimento de produtos.

Quadro 3 – Ferramentas para o desenvolvimento de produtos

Golden Circle	O <i>Golden Circle</i> tem como objetivo entender o propósito do produto e o que o produto vai oferecer para que esse propósito seja atingido. Dessa forma, a ferramenta é dividida em três círculos concêntricos com os seguintes questionamentos: “por quê?”, “como?” e “o quê?”, que correspondem, respectivamente, às razões para o produto existir, ao seu diferencial e às atividades propostas. Assim, o preenchimento do <i>Golden Circle</i> deve ser feito do círculo central (“por quê?”) para a extremidade (“o quê”).
Mapa de empatia	O mapa de empatia é uma ferramenta do desenvolvimento de produto que visa levantar as características do usuário, suas

	necessidades, desejos e comportamentos com o objetivo de conhecer mais a fundo o público-alvo. Primeiramente, esse método é dividido em seis categorias que devem ser construídas através de entrevistas e observações feitas com usuários reais. Estas categorias são: “o que vê?”, “o que ouve, fala e faz?”, “o que pensa e sente?”, “dores” e “necessidades”. A categoria “o que vê?” está diretamente relacionada aos estímulos visuais que o usuário recebe enquanto “o que ouve?” está ligado às músicas, conversas ao seu redor e influências vindas dos meios de comunicação. “O que fala e faz?” visa traçar os comportamentos comuns do usuário e “o que pensa e sente?” busca entender seus sonhos, pensamentos e preocupações. Por último, as categorias “dores” e “necessidades” têm o objetivo de apontar, respectivamente, os problemas enfrentados pelo usuário e do que ele realmente precisa.
Persona	Em linhas gerais, a persona é um perfil fictício que busca traçar o cliente típico do produto, sendo uma ferramenta extremamente vinculada ao Mapa de Empatia. Este método traz características do usuário ainda mais pessoais, como a faixa etária e a profissão.
Canvas de proposta de valor	O <i>canvas</i> de proposta de valor tem o intuito de evidenciar a relação do usuário com o produto. Dessa forma, a ferramenta é dividida em dois segmentos conectados entre si, sendo eles o perfil do cliente e a proposta de valor. O perfil do cliente é dividido nas categorias de dores, ganhos e atividades diárias do usuário enquanto a proposta de valor é dividida em criadores de ganho, sanadores de problemas e produtos e serviços. Contudo, vale ressaltar que o <i>canvas</i> de proposta de valor está diretamente relacionado às informações obtidas com o mapa de empatia e com o <i>Golden Circle</i>, podendo ser interpretado como uma síntese destes métodos.
Quality Function Deployment (QFD)	A técnica QFD é usada para que a voz do cliente seja transformada em voz de engenharia, traduzindo as necessidades dos usuários em requisitos técnicos do produto. Por isso, é necessária a construção de uma matriz chamada <i>matriz da qualidade</i> ou <i>casa da qualidade</i>. A casa da qualidade é dividida em diferentes partes que se correlacionam e que devem ser preenchidas sequencialmente, fazendo com que a definição das exigências do produto no seu desenvolvimento seja baseada em perspectivas distintas.

Fonte: Lima, 2020.

Note que, com base nessas 5 ferramentas para o desenvolvimento de produtos, todas têm em comum as *pessoas* em seu cerne, ou seja, o *cliente*. Você já deve ter ouvido a clássica frase de Steve Jobs: “As pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas”. Isso significa que a empresa conhece tão bem as necessidades e desejos de seus clientes que conseguem desenvolver produtos que as surpreendam. Os clientes podem não saber que tipo de produto quer, mas eles sabem bem as suas dores, suas necessidades.

A utilização dessas ferramentas facilita a tarefa de colocar o usuário no centro do desenvolvimento de produto. Assim, o desenvolvimento se torna mais empático e capaz de atender os requisitos impostos pelos clientes, facilitando, inclusive, a inserção do produto no mercado. Um produto que é aceito com maior facilidade no mercado, além de gerar lucros maiores, também aumenta a satisfação dos clientes. Além disso, é notável a redução dos custos, já que a probabilidade de que sejam

Agora, vamos nos dedicar a compreender sobre os mecanismos de transferência de conhecimento e tecnologia, e como isso vem transformando a nossa vida por meio de produtos e serviços.

Saiba mais

Acesse o *link* a seguir e conheça outras ferramentas para o desenvolvimento de produtos:

13 FERRAMENTAS de criatividade e geração de ideias. **Aprende Aí**, S.d. Disponível em: <<https://aprendeai.com/criatividade/ferramentas-de-criatividade-e-geracao-de-ideias/>>. Acesso em: 9 nov. 2021.

TEMA 4 – MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA

Todos os conhecimentos e tecnologias que são desenvolvidos em uma empresa devem ser transferidos *internamente*, entre os setores, principalmente na inovação fechada; ou *externamente*, quando se trata de uma inovação aberta. Carstens e Fonseca (2019, p. 234) relatam que “a transferência de conhecimento e de tecnologia pode ocorrer na própria empresa, conforme sua estruturação e organização, no caso de haver integração da equipe de criação com a de desenvolvimento”. Na transferência externa, os autores afirmam que

Algo que precisa ser observado quanto à transferência de conhecimentos e de tecnologia é o fato de que a lógica da inovação aberta opera fortemente no sentido de estabelecer conexões entre pesquisa e desenvolvimento, pois a transferência de tecnologia não ocorre apenas de um departamento para outro dentro da empresa. Cooperação e parceria entre empresas, em muitos casos, são importantes elementos a serem considerados. (Carstens; Fonseca, 2019, p. 235)

Assim, a transferência está na conexão entre os resultados das pesquisas para o setor de desenvolvimento, e no viés da inovação aberta, para que a transferência possa alçar voos maiores e com isso trazer novas possibilidades tecnológicas.

A transferência de tecnologia, ou seja, a transferência de um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos de uma organização a outra, é considerada uma das principais ferramentas para que as



empresas obtenham novos e melhores processos de produção que se reflete em produtos com alto valor agregado, com possibilidade de competir nos mercados globais, além de satisfazer as necessidades dos clientes. (Back; Kovalski; Andrade Junior, 2012, p. 3)

Por exemplo, uma empresa teve que ser a pioneira e lançar um *smartphone*, e posteriormente essa tecnologia já estava disponível para as demais empresas.

O termo transferência de tecnologia (TT) pode ser definido como um processo entre duas entidades sociais, em que o conhecimento tecnológico é adquirido, desenvolvido, utilizado e melhorado por meio da transferência de um ou mais componentes de tecnologia, seja ele o próprio processo ou parte dele, com o intuito de se implementar um processo, um elemento de um produto, o próprio produto ou uma metodologia. (Takahashi, 2000, citado por Luz et al., 2013, p. 42)

Dessa forma, os mecanismos de transferência de conhecimento e tecnologia passa por diversos atores, como as universidades, as empresas privadas, as empresas não governamentais, o Sistema S, e até mesmo o Governo, o qual pode, por meio de Lei e programas, dar o incentivo necessário para essa troca:

Por exemplo, a parceria estabelecida entre os parques científico ou tecnológico de uma universidade e de uma empresa gera resultados positivos, pois os frutos fortalecem o potencial criativo de ambas, gerando estímulos de mão dupla: de um lado a universidade, cuja atividade principal é a pesquisa por excelência, que precisa de um capo para ter validação de seus projetos; do outro lado, a empresa, que deseja ampliar e variar seu espectro de produção e, ao se envolver com pesquisas e conhecimentos inovadores, promove o desenvolvimento de uma tecnologia da qual faz parte desde o início. Dos governos, espera-se o estímulo com políticas de incentivos fiscais que fomentem parcerias entre empresas e universidades públicas e privadas, o que já acontece na prática. (Carstens; Fonseca, 2019, p. 235-236)

Note que é uma relação entre os atores, cada qual com um papel, uma intenção, sendo que todos saem ganhando com essa transferência, como podemos ver a seguir.

Quadro 4 – Quadro geral sobre transferência de tecnologia

Perspectiva de continuidade	Do laboratório inicial onde a ideia surge para o posterior desenvolvimento, em outro departamento, pelas mãos de outra equipe.
Parcerias	Mediante negociações com <i>startups</i> , <i>joint ventures</i> ; entre empresas, universidades e governo; empresas terceirizadas.
Aspectos sociais	Para universidades e empresas parceiras: estímulo e investimentos pela empresa e possível contratação de formandos para compor o quadro de funcionários
Registros e patentes	A transferência de tecnologia se dará também pelo registro e pela venda de patentes por parte de seu criador.

Com isso, observamos que a inovação perpassa as empresas, podendo ser concebidas além da integração Universidade-Empresa-Governo, como também incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT), Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).

Os mecanismos de transferência de conhecimento e tecnologia visam criar condições e facilidades almejando o desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico, permitindo a transferência de dados, informações, conhecimento e tecnologia entre universidade, centros de pesquisas, laboratórios e empresas. Estes mecanismos para a inovação possibilitam maior fluidez nas relações com a sociedade e, especialmente, no processo interação universidade-empresa. (Luz et al., 2013, p. 43)

Agora, uma vez que entendemos sobre a transferência de conhecimento e tecnologia, vamos nos voltar para entender como ocorrem as pesquisas e os desenvolvimentos de produtos/serviços e os recursos.

TEMA 5 – PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E RECURSOS

Vamos tentar entender um pouco sobre como a pesquisa, desenvolvimento e os recursos necessários integram a gestão da inovação. A *pesquisa* é o momento de conceber e dar vida às ideias – lembra do funil da incerteza? – no qual se buscam diversas respostas a diversas perguntas, sempre tendo o cliente como o foco.

Por exemplo: qual é a dor/necessidade do cliente? Como ele terá acesso a esse produto? Como esse produto vai satisfazer suas necessidades? Por que esse produto/serviços será de sua escolha? Segundo Oliveira (2020), “a inovação pode ser vista como uma fachada maravilhosa, enquanto o setor de Pesquisa e Desenvolvimento atua como a estrutura do prédio – suas fundações, colunas e paredes”.

É possível perceber então que o *desenvolvimento* é a forma de utilizar recursos para dar vida aos produtos e serviços, assim, não podemos deixar de pensar pesquisa e desenvolvimento (que possui a sigla P&D) *em conjunto*.

Enquanto a Pesquisa pode ser definida como qualquer esforço da companhia para obter informações relevantes, o Desenvolvimento é a utilização de recursos para criar algo novo e ampliar os seus resultados.

Quando juntamos os dois, Pesquisa e Desenvolvimento funcionam como um ciclo de aperfeiçoamento.



De um lado, entram conhecimentos úteis, do outro, saem propostas inovadoras. Fechando o ciclo, a pesquisa é utilizada para mensurar os resultados do desenvolvimento, que pode, então, propor novos ajustes. (Oliveira, 2020)

Nesse caso, as empresas que têm como diretriz a gestão da inovação devem possuir um setor para cuidar de P&D, sendo que esse setor vai pesquisar e desenvolver soluções no que se refere a processos, *marketing* organizacional e produtos. Vejamos:

Quadro 5 – Gestão da inovação

Inovação em produtos		A inovação em produtos é a mais simples, e já falamos um pouco sobre ela. Basicamente, deve criar novas mercadorias e serviços, ou aperfeiçoar os que já existem, para entregar ao mercado soluções cada vez melhores.
Inovação processos	em	No campo dos processos, Pesquisa e Desenvolvimento podem criar ou investir em novas máquinas, adotar mudanças na distribuição, implementar um novo layout de produção, e assim por diante. Em resumo, estamos falando de fazer as coisas com mais eficiência e/ou economia, sem mudar as características do produto.
Inovação marketing	em	Não está ligada apenas ao desenvolvimento de campanhas para divulgar os produtos. Um exemplo é o reposicionamento das Casas Bahia, que adotou uma nova identidade visual para se aproximar do público jovem, criando um mascote virtual adolescente.
Inovação organizacional		Procura modificar as práticas internas da empresa. Isso pode ser feito de várias formas: promovendo a autonomia dos colaboradores, implementando um programa de treinamentos, adotando novas metodologias de trabalho, e assim por diante.

Fonte: Oliveira, 2020.

Para que exista um setor de P&D robusto, são necessários *recursos* (os financeiros são a base para os demais), mas também pessoas e equipamentos. Inclusive existem linhas de crédito bancárias e iniciativas públicas e privadas para fomentar com recursos o setor de P&D. No final desta aula, vou lhe apresentar a Finep – Financiadora de Estudos e Projetos vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Dependendo da empresa, o Finep pode ter fontes próprias de recurso.

Assim, além de P&D, na nossa disciplina, podemos juntar a letra I de *inovação* e teremos então um setor de P&D+I, que podem atuar em 4 frentes, segundo Oliveira (2020, grifo nosso):

- *Pesquisa básica*, visando ampliar a compreensão da empresa sobre fatos como o comportamento do consumidor ou o funcionamento de novas tecnologias;
- *Pesquisa aplicada*, que como o próprio nome esclarece, busca informações que possam ser direcionadas a algum tipo de aplicação prática, nos produtos ou processos;

- *Desenvolvimento experimental*, uma espécie de laboratório onde as hipóteses levantadas nas pesquisas são testadas e novas ideias podem surgir;
- *Inovação tecnológica*, com a criação ou aprimoramento dos produtos, processos, recursos materiais e humanos na organização.

Com isso, reforçamos que as empresas que possuem em sua visão estratégica a gestão da inovação necessitam ter um setor de P&D+I, e as empresas menores podem usufruir das empresas que trabalham com a estratégia de inovação aberta.

Saiba mais

Conheça a Finep – Financiadora de Estudos e Projetos vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação:

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. Disponível em: <<http://finep.gov.br/>>. Acesso em: 9 nov. 2021.

TROCANDO IDEIAS

Agora converse com seus amigos no fórum e descreva como um departamento de P&D deve ser organizado por meio de recursos.

NA PRÁTICA

Para esta aula, você deverá analisar um estudo de caso proposto, de acordo com critérios preestabelecidos. Em um primeiro momento, será apresentado a você como a empresa Enjoy Toys, fabricante de brinquedos, realiza sua estratégia de inovação.

Orientações:

1. Leia o estudo de caso atentamente;
2. Identifique no texto desta aula onde estão os conceitos-chave que você irá utilizar, tendo material em mão para realizar as tarefas;
3. Bons estudos e bom trabalho.

Os brinquedos do mundo da magia da Enjoy Toys

A empresa Enjoy Toys é pioneira no desenvolvimento de brinquedos focados em pré-adolescentes, pois entendem que essa é uma época especial para o ser humano, em que ele não é mais criança, mas ainda não é adolescente.

Sua sede está localizada em Jarinu/SP e tem atuação em todo o Brasil. A



empresa criou uma estratégia para o desenvolvimento de brinquedos, que fica a cargo do departamento de P&D, o qual, segundo o responsável pelo setor, é o segredo do sucesso da empresa, por não ter a participação de nada externo a ela.

A empresa não integra nenhum movimento ou meio ambiente de inovação, mas é responsável pelo *processo* de inovação, no qual a obtenção da ideia e outras fases não são compartilhadas, e ela com isso detém a propriedade intelectual daquilo que foi desenvolvido.

Análise do estudo de caso proposto

A. Tomando como base o texto acima, descreva a estratégia de inovação adotada pela empresa.

FINALIZANDO

Nesta aula, pudemos entender mais sobre todas as possibilidades e potencialidades dos processos de inovação nas empresas, principalmente quando elas são capazes de criar uma estrutura que seja capaz de propiciar a cultura da inovação, em especial com o foco nas pessoas.

Existem diversas ferramentas para o desenvolvimento de novos produtos, sendo que todos têm em comum o enfoque nos clientes, entendendo-os e assim gerando soluções para atender às suas necessidades.

Por fim, observamos que os setores/departamentos de P&D+I são motores importantíssimos para a gestão da inovação, desde a captação e o uso eficaz dos recursos, perpassando pela pesquisa de novas soluções, para que enfim, possa desenvolvê-lo.

Nesta aula, focamos na inovação nas empresas; posteriormente, vamos falar mais sobre tecnologia.

REFERÊNCIAS

- AEVO. Desenho organizacional: a sua empresa favorece a inovação? **Aevo**, 7 jul. 2019. Disponível em: <<https://blog.aevo.com.br/desenho-organizacional-a-sua-empresa-favorece-a-inovacao/>>. Acesso em: 9 nov. 2021.
- BACK, L.; KOVALESKI, J. L.; ANDRADE JUNIOR, P. P. de. Mecanismos de transferência de tecnologia para empresas de assistência técnica: um estudo de caso. In: XXXII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. Bento Gonçalves, RS, Brasil, 15-18 out. 2012.
- CARSTENS, D. D. S.; FONSECA, E. **Gestão da tecnologia e informação**. Curitiba: InterSaberes, 2019.
- COSTA, A. Inovação é sobre pessoas, não sobre tecnologia. **Escola Conquer**, 18 jul. 2019. Disponível em: <<https://bit.ly/2YuSFRh>>. Acesso em: 9 nov. 2021.
- KUVIATKOSKI, C. Inovação Aberta: o que é, quais os benefícios, e como aplicar na empresa. **Ideia no Ar**, S.d. Disponível em: <<https://www.ideianoar.com.br/inovacao-aberta/>>. Acesso em: 9 nov. 2021.
- LIMA, C. **5 ferramentas para desenvolver um produto mais competitivo**. EESC Jr., 18 nov. 2020. Disponível em: <<https://eescjr.com.br/blog/5-ferramentas-para-desenvolver-um-produto-mais-competitivo/>>. Acesso em 9 nov. 2021.
- LUZ et al. Mecanismos de transferência de conhecimento e tecnologia nas instituições de ensino superior. **Revista Geintec**, São Cristóvão, SE, v. 3, n. 2, p. 38-54, 2013.
- MARQUES, J. R. Entenda o que é uma estrutura organizacional. **Instituto Brasileiro de Coaching**, 16 nov. 2020. Disponível em: <<https://www.ibccoaching.com.br/portal/entenda-o-que-e-uma-estrutura-organizacional/>>. Acesso em: 9 nov. 2021.
- MATOS, L. O funil da inovação como ferramenta para otimizar projetos empreendedores. **Medium**, 3 jul. 2018. Disponível em: <<https://medium.com/betaredacao/o-funil-da-inova%C3%A7%C3%A3o-como-ferramenta-para-otimizar-projetos-empresendedores-afd8c6ba826a>>. Acesso em: 9 nov. 2021.



OLIVEIRA, I. Pesquisa e desenvolvimento: tudo o que você precisa saber! **Aevo**, 3 nov. 2020. Disponível em: <<https://blog.aevo.com.br/pesquisa-e-desenvolvimento/>>. Acesso em 9 nov. 2021.

SILVA, G. O que é funil de inovação? Como aplicar em Inovação Aberta. **Disrupt Box**, 15 mar. 2018. Disponível em: <<http://blog.disruptbox.io/o-que-e-funil-de-inovacao/>>. Acesso em 9 nov. 2021.



GABARITO

Exercício do Contextualizando

Resposta: a alternativa que apresenta a resposta correta é a (c), pois o mapa da empatia é uma ferramenta do desenvolvimento de produto que visa levantar as características do usuário, suas necessidades, desejos e comportamentos com o objetivo de conhecer mais a fundo o público-alvo.

Resposta do Estudo de Caso

Espera-se que os itens abaixo, constem na resposta.

A inovação fechada é um processo mais tradicional, que foi usado durante anos por várias empresas. Nessa forma de inovar, as invenções, pesquisas e ideias são desenvolvidas internamente em uma organização. Normalmente, essa responsabilidade fica a cargo do setor de Pesquisa e Desenvolvimento, conhecido como P&D.